

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド18枚) 全69問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

13.第13～14回 ビタミンの栄養	18枚	69問
--------------------	-----	-----

13 第13～14回 ビタミンの栄養

出典: 13-15回 ビタミンとミネラルの栄養 (VD,Ca,Fe).pdf スライド1～18+予習、復習プリント(13-14).pdf(スライド18枚) 全69問

ビタミンとは・ビタミンの分類

□□□ ビタミンとは、生命維持に必須であり、で生
1 理作用を有するもののうち、体内でか、合成
★★ できてもに満たないもののことである。そのた
め、から摂取しなければならない。

- ① 微量
- ② 合成できない
- ③ 必要量
- ④ 食物

スライドでは「**合成できない** or 出来ても**必要量**に満たないもの」。プリントでは「体内の代謝反応や生理機能を正常に進行させるために必須な**微量栄養素**」。ビタミンとミネラル(第14～15回)をあわせて**微量栄養素**という。

□□□ ビタミンは、油に溶けるビタミン(種
2 類)と、水に溶けるビタミン(種類)に
★ 分類される。

- ① しょうせい脂溶性
- ② 4
- ③ すいようせい水溶性
- ④ 9

あわせて**13**種類。それぞれの種類は次の2問。

□□□ 脂溶性ビタミンは、ビタミン・・
3 ・である。
★

- ① A
- ② D
- ③ E
- ④ K

覚え方:「**D・A・K・E(ダケ)**」。この4つ以外のビタミンはすべて水溶性。

□□□ 水溶性ビタミンは、ビタミンB群(種類)と、ビ
4 タミンからなる。
★

- ① 8
- ② C

ビタミンB群**8**種類+ビタミン**C**で、水溶性ビタミンは全部で**9**種類。

□□□ ビタミンB群のうち、名前に番号がつくものは、ビタミ
5 ン・・・である。
★★

- ① B₁
- ② B₂
- ③ B₆
- ④ B₁₂

番号は**1・2・6・12**(とびとびなので注意)。それぞれの化合物名やたらきは「水溶性ビタミン(B群・C)」の問題で。

□□□ ビタミンB群のうち、名前に「ビタミンB」がつかないも
6 のは、①・②・③・④の4つであ
★★ る。

- ① ナイアシン
- ② ようさん葉酸
- ③ パントテン酸
- ④ ビオチン

名前に「ビタミン」がつかないが、この4つもビタミンB群
(水溶性ビタミン)であることに注意。

□□□ 脂溶性ビタミンは①や②に蓄積されやす
7 いので、サプリメント等からの③に注意する。ま
★ た、④とともに摂取すると吸収率が高まる。

- ① 肝臓
- ② 脂肪組織
- ③ 過剰摂取
- ④ ゆ油脂

脂溶性ビタミンは、脂質と一緒にミセルに取り込まれて吸
収され、キロミクロンで運ばれる(第4回・第7回)。

□□□ 水溶性ビタミンは体内に留まらず①に排泄され
8 やすいので、②必要がある。また、③は起
★ こりにくい。

- ① 尿中
- ② こまめに摂る
- ③ 過剰症

脂溶性ビタミン(No.7)とは逆。スライド4の表でも、水溶性
ビタミンの過剰症はほとんど「なし」(例外はビタミンB₆と
ナイアシン)。

□□□ 水溶性ビタミンのうち、ビタミンCを除くビタミンB群
9 は、生体内の①に関わる。
★

- ① エネルギー代謝

多くは補酵素としてはたらく。どの反応にどのビタミンが関
わるかは、No.40の図で確認しよう。

□□□ 服薬と関連する微量栄養素は①、現代日本人
10 で不足している微量栄養素は②・③・
★★ ④である。

- ① ビタミンK
- ② ビタミンD
- ③ カルシウム
- ④ 鉄

スライドの目次。この回(第13～14回)はビタミンKとビタミ
ンD。カルシウムと鉄は第14～15回。

脂溶性ビタミン(A・E)

□□□ ビタミンAの化合物名は、①・②・③
11 である。
★★

- ① レチノール
- ② レチナール
- ③ レチノイン酸

3つとも「レチノ」で始まる。No.15の図の右上のように、Rの
部分(-CH₂OH・-CHO・-COOH)だけが違う。

□□□ ビタミンAは、目の網膜で光を感じる ① の成分
12 となるほか、② を調節する。
★★

① **ロドプシン**
② **細胞の増殖や分化**

かんたい
ロドプシンは、網膜の杆体細胞にある、暗いところで光を感じる色素。そのため、ビタミンAが不足すると暗いところで見えにくくなる(次の問題)。

□□□ ビタミンAの欠乏症は ① や皮膚・粘膜の
13 ②、過剰症は ③ である。
★★★

やもうしょう ① **夜盲症**
かくかいじょう ② **角化異常**
すがいいないあつこうしん ③ **頭蓋内圧亢進**

夜盲症=暗いところで目が見えにくくなる病気。ビタミンAは脂溶性なので、とりすぎると体に蓄積して過剰症が起こる(No.7)。

□□□ ビタミンAの主な供給源は、①・②・
14 ③ である。
★

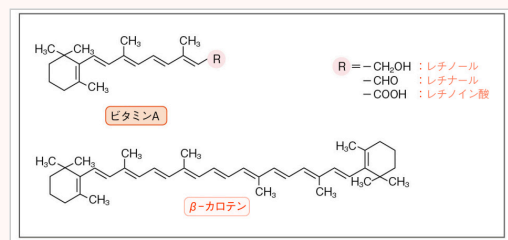
① **にんじん**
② **かぼちゃ**
③ **レバー**

にんじん・かぼちゃなどの緑黄色野菜には、体内でビタミンAに変わる**β-カロテン**が多い(次の問題)。

□□□ 緑黄色野菜に多い ① は、体内でビタミンAに変わ
15 る(プロビタミンA)。
★

① **β-カロテン**

図の上がビタミンA、下が**β-カロテン**。**β-カロテン**は、ビタミンAが2つつながったような形をしている。ビタミンAのRの部分が変わると、**レチノール・レチナール・レチノイン酸**になる(No.11)。



スライド3の図

□□□ ビタミンEの化合物名は ① で、② の生成を
16 抑える ③ 作用をもつ。
★★

① **トコフェロール**
かさんかしつ ② **過酸化脂質**
こうさんか ③ **抗酸化**

ビタミンEは、細胞膜の脂質が酸化されるのを防ぐ。

□□□ ビタミンEの欠乏症は ① である。主な供給源は
17 ② や ③ である。
★★

ようけつせいひんけつ ① **溶血性貧血**
② **アーモンド**
だいこんば ③ **大根葉**

ビタミンEが不足すると、赤血球の膜の脂質が酸化されて膜がこわれやすくなり(溶血)、**溶血性貧血**が起こる。

□□□ 脂溶性ビタミンのうち、過剰症が知られているのはビ
18 タミン ① とビタミン ② で、ビタミンEとビタ
★ ミンKでは過剰症は認められていない。

- ① A
② D

ビタミンAの過剰症は**頭蓋内圧亢進**、ビタミンDの過剰症は**高カルシウム血症**など(No.69)。

□□□ 脂溶性ビタミンは、血中では、ビタミンAは ① と、
19 ビタミンDは ② と結合して運ばれ、ビタミンEと
★★★ ビタミンKは ③ や ④ に含まれて運ばれる。

- ① レチノール結合たんぱく質
② ビタミンD結合たんぱく質
③ VLDL
④ LDL

脂溶性なので、そのままでは血液に溶けない。**VLDL・LDL**はリポタンパク質(第7～9回)。

水溶性ビタミン(B群・C)

□□□ ビタミンB₁の化合物名は ① で、 ② 代謝の
20 補酵素である。
★★

- ① チアミン
② 糖質

ビタミンB₁は、ピルビン酸をアセチルCoAにする反応などにはたらく(No.40)。そのため、**糖質**を多くとるほど必要量が増える。

□□□ ビタミンB₁の欠乏症は、 ① ・疲労感・ ② で
21 ある。
★★

- ① ^{かっけ}脚気
② ウェルニッケ・コルサコフ症候群

脚気では、手足のしびれやむくみなどが起こる。**ウェルニッケ・コルサコフ症候群**は脳の障害。

□□□ ビタミンB₁の主な供給源は、 ① ・ ② ・
22 ③ である。
★★

- ① 豚肉
② ^{はいがまい}胚芽米
③ にんにく

胚芽米=米の胚芽を残して精米したもの。白米よりビタミンB₁が多い。

□□□ ビタミンB₂(①)は ② の補酵素である。主
23 な供給源は ③ ・ ④ である。
★★

- ① リボフラビン
② フラビン酵素
③ 乳製品
④ 卵

「**フラビン酵素**」の名前は、**リボフラビン**からきている。

□□□ ビタミンB₂とビタミンB₆の欠乏症は、どちらも
24 ① ・ ② ・ ③ である。
★★

- ① ^{こうかくえん}口角炎
② ^{こうしんえん}口唇炎
③ 皮膚炎

口角炎=口の両端(口角)の炎症、**口唇炎**=くちびるの炎症。

□□□ ビタミンB₆の化合物名は、①・②・③である。 25 ★★★	① ピリドキサル ② ピリドキシン ③ ピリドキサミン 3つとも「ピリドキ」で始まる(ピリドキサル・ピリドキシン・ピリドキサミン)。
□□□ ビタミンB₆は ① 代謝の補酵素で、過剰症は ② である。主な供給源は ③・④ である。 26 ★★★	① アミノ酸 ② 知覚神経障害 ③ ピーマン ④ 鶏肉 例:アミノ基を受け渡すアミノ基転移反応の補酵素(第6回のグルコース-アラニン回路)。肝臓のグリコーゲンホスホラーゼの補酵素でもある(第6回)。
□□□ ビタミンB₁₂と葉酸は、どちらも欠乏すると ① や ② (動脈硬化)が起こる。 27 ★★★	きよせきがきゅうせいひんけつ ① 巨赤芽球性貧血 ② 高ホモシステイン血症 巨赤芽球性貧血=DNAの合成がうまくいかず、大きくて未熟な赤血球(巨赤芽球)ができてしまう貧血。
□□□ ビタミンB₁₂(①)は ② 酵素の補酵素である。主な供給源は ③・④ である。 28 ★★	① コバラミン ② メチル基転移 ③ かき(貝) ④ 魚 「コバラミン」の名前は、分子の中にコバルトを含むことから。
□□□ ビタミンB₁₂は、吸収されるときは胃から分泌される ① と複合体をつくり、血中では ② によって運ばれる。 29 ★★★	ないいんし ① 内因子 ② トランスコバラミン 内因子が不足してビタミンB₁₂が吸収できないために起こる巨赤芽球性貧血を、悪性貧血という。
□□□ 葉酸(①)は ② の補酵素で、欠乏すると胎児の ③ のリスクが高まる。 30 ★★★	① プテロイルモノグルタミン酸 ② 核酸合成 しんけいかんへいさしょうがい ③ 神経管閉鎖障害 核酸(DNA)の合成に必要なので、細胞分裂がさかんな胎児の発育に重要。そのため、妊娠を計画している女性には葉酸の摂取がすすめられている。
□□□ 葉酸の主な供給源は、①・② である。 31 ★★	① レバー ② キャベツ レバーはビタミンAの供給源でもある(No.14)。

□□□ ナイアシンの化合物名は ① ・ ② で、
32 ③ 反応の補酵素である。
★★

- ① ニコチン酸
- ② ニコチンアミド
- ③ 酸化還元

ナイアシンは、 NAD^+ (第6回のNADH) の材料になる。

□□□ ナイアシンの欠乏症は ① 、過剰症は ② で
33 ある。
★★★

- ① ペラグラ
- ② 消化管および肝臓障害

ペラグラでは、皮膚炎・下痢・認知症などが起こる。水溶性ビタミンでも、ナイアシンとビタミンB₆には過剰症がある。

□□□ ナイアシンは、体内で必須アミノ酸の ① から
34 合成される。主な供給源は ② ・ ③ である。
★★

- ① トリプトファン
- ② 牛肉
- ③ 魚

トリプトファンは必須アミノ酸なので、食事からとる必要がある。

□□□ パントテン酸は、糖質代謝・脂質代謝・アミノ酸代謝
35 の補酵素で、欠乏症は ① である。主な供給源は
★★ ② ・ ③ ・ ④ である。

- ① 成長障害
- ② 米
- ③ 小麦
- ④ 鶏肉

パントテン酸は補酵素A (CoA) の成分。アセチルCoAの「CoA」がこれ。

□□□ ビオチンは ① 反応の補酵素である。欠乏症は
36 ② で、主な供給源は ③ ・ ④ である。
★★

- ① 炭酸固定
- ② 皮膚炎
- ③ 卵
- ④ 乳製品

例：糖新生で、ピルビン酸からオキサロ酢酸をつくるピルビン酸カルボキシラーゼの補酵素 (第6回)。

□□□ ビタミンC (①) は、抗酸化作用をもつほか、
37 ② の合成にはたらく。
★

- ① アスコルビン酸
- ② コラーゲン

コラーゲンは、皮膚・血管・骨などをつくるタンパク質。

□□□ ビタミンCの欠乏症は ① で、主な供給源は
38 ② ・ ③ である。
★★

- ① かいけつびょう壊血病
- ② 果実
- ③ じゃがいも

コラーゲンがうまくつくれないと血管がもろくなり、歯ぐきや皮下から出血しやすくなる (壊血病)。

□□□ 水溶性ビタミンのうち、腸内細菌によって合成されないのは、ビタミン ① ・ビタミン ② ・ ③
 39
 ★★★ である。

□□□ エネルギー代謝では、解糖系に ① がかわる。
 40
 ★★★ ピルビン酸からアセチルCoAへの反応とクエン酸回路には、 ② ・ ③ ・ ① ・ ④ がかわる。

□□□ エネルギー代謝では、ピルビン酸からオキサロ酢酸への反応に ① が、アミノ酸の代謝に ② が
 41
 ★★ かわる。

① B₁

② C

③ ナイアシン

スライド4の表2の「腸内細菌合成」の列で×のもの。ナイアシンは腸内細菌では合成されないが、体内でトリプトファンから合成される。それ以外の水溶性ビタミン(B₂・B₆・B₁₂・パントテン酸・葉酸・ビオチン)は○。

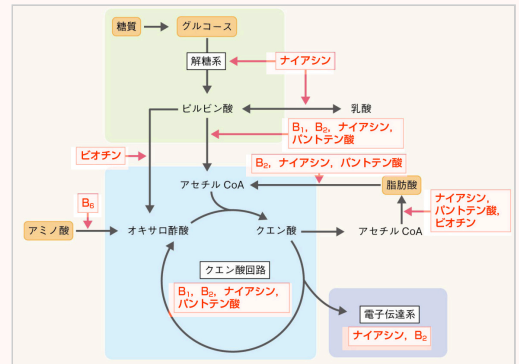
① ナイアシン

② ビタミンB₁

③ ビタミンB₂

④ パントテン酸

電子伝達系にはナイアシンとビタミンB₂、脂肪酸→アセチルCoA(β酸化)にはB₂・ナイアシン・パントテン酸、アセチルCoA→脂肪酸(脂肪酸合成)にはナイアシン・パントテン酸・ビオチンがかわる。ピンクの四角(赤い字)がビタミン。



スライド4の概略図

① ビオチン

② ビタミンB₆

No.40の図で、左側の矢印についているビタミンを確認しよう。ビオチンは炭酸固定反応、ビタミンB₆はアミノ酸代謝の補酵素。

ビタミンKの種類と生理機能

- ビタミンKには、緑黄色野菜や藻類に多いビタミンK₁
 42 (①)と、微生物によってつくられるビタミンK₂ (
 ★★ ②)がある。

① フィロキノ

② メナキノ

スライド8の文では「**フェロキノ**」と書かれているが、図・表・プリントでは**フィロキノ**。

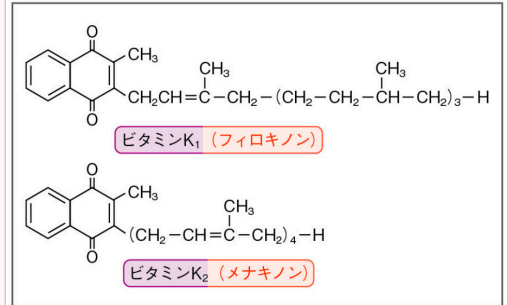


図 6 ビタミンK

スライド8の図6

- ビタミンK₂は、発酵食品である ① や ② (乳
 43 製品)に多く含まれる。また、 ③ によっても合成
 ★ されるが、その量だけでは ④ 。

① 納豆

② チーズ

③ 腸内細菌

④ 必要量を満たすことはできない

スライドでは「ビタミンK₂ (メナキノ: 肉類や発酵食品、メナキノ-7は**納豆菌**由来)」。※スライドにあるのは「発酵食品」と「**納豆菌**」まで。**チーズ**はスライドにはないが、ビタミンK₂を含む発酵食品として一般に知られている。脂溶性ビタミンのうち、**腸内細菌**が合成できるのはビタミンKだけ(スライド3の表1)。

脂溶性ビタミン	主な供給源	腸内細菌による合成
A	にんじん・かぼちゃ・レバー	×
D	魚・きのこ	× (体内で7-デヒドロコレステロールからつくる)
E	アーモンド・大根葉	×
K	春菊・納豆	○

- ビタミンKの主な働きは、 ① と ② である。

44

★

① 血液凝固 (止血)

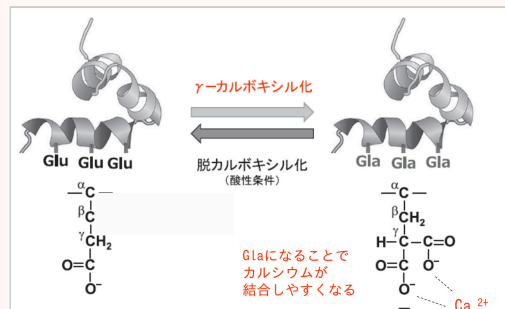
② 骨代謝

どちらも、ビタミンKが補酵素としてはたらいて、**ビタミンK依存性のタンパク質 (血液凝固のプロトロンビン、骨のオステオカルシン)**をつくることによる。

- ビタミンKは、①の補酵素として、タンパク質の
 45 グルタミン酸 (Glu)を ②して、Gla に変える。
 ★★★ Gla になると、③が結合しやすくなる。

- ① **ビタミンK依存性カルボキシラーゼ**
 ② **γ-カルボキシ化**
 ③ **カルシウム (Ca²⁺)**

Gla は **γ-カルボキシグルタミン酸**のこと。図は骨の**オステオカルシン**の例 (左: Glu型、右: Gla型)。

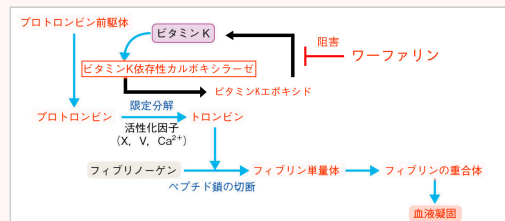


スライド9の図

- ビタミンKは、血液凝固因子である ①の合成に
 46 補酵素として関わる。①は、活性化因子 (X・V・
 ★★★ Ca²⁺)によって限定分解げんていぶんかいされて ②となる。
②はフィブリノーゲンのペプチド鎖を切断して
③にし、③が重合することで、血液が正常
 に ④する (止血)。

- ① **プロトロンビン**
 ② **トロンビン**
 ③ **フィブリン**
 ④ **凝固**
ぎょうこ

プロトロンビン→トロンビン→フィブリノーゲンをフィブリンに、の流れ。プリントでは「**フィブリン**や**トロンビン**は、血液を正常に**凝固**させる (止血) ために必須」。



スライド8の図19

- ①は骨の石灰化に必要なタンパク質で、ビタミ
 47 ンKはその合成の補酵素として機能し、骨形成を促
 ★★★ す。①は、②で産生される骨基質タンパク
 質 (非コラーゲン性タンパク質) である。

- ① **オステオカルシン**
こつがさいぼう
 ② **骨芽細胞**

オステオカルシンは、コラーゲンなどとともに骨の構造を支える支柱の役割をする。**プロトロンビン**と同じく、**ビタミンK依存性のタンパク質**。

ビタミンKの欠乏症・血栓抑制薬

- ビタミンKの欠乏症は、血液の ① (凝固時間の
 48 延長) である。成人ではビタミンK欠乏になるケース
 ★ は稀だが、②では注意が必要である。これは、
③で、腸内細菌からのビタミンKの供給量が少
 ないためである。

- ① **凝固不良 (遅延)**
 ② **新生児・乳児期**
ちやうないさいきんそう
 ③ **腸内細菌叢が未成熟**

スライドでは「**新生児・乳児期では注意が必要**」(赤字)。ビ
 タミンKは腸内細菌からも供給される (No.43) が、生まれ
 たばかりの赤ちゃんは**腸内細菌叢**が育っていない。

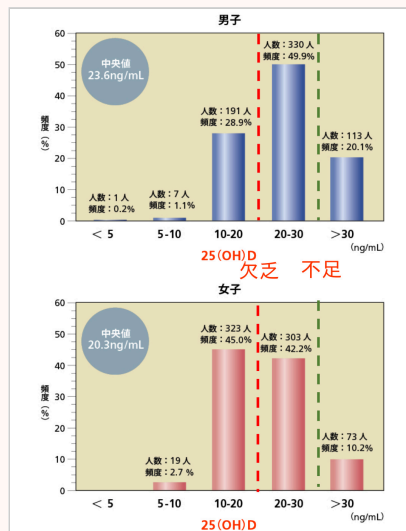
□□□ ビタミンK欠乏による新生児の病気のうち、① 49 起こるものを ② といい、③ がみられる。 ★★	① 出産後数日 ② 新生児メレナ ③ 消化管出血 「メレナ」は、消化管の出血による黒い便のこと。ビタミンK欠乏による代表的な疾患は、これと次の問題の2つ。
□□□ ビタミンK欠乏による乳児の病気のうち、① に 50 起こるものを ② といい、③ がみられる。 ★★★	① 出産約1ヶ月後 ② 特発性乳児ビタミンK欠乏症 ③ 頭蓋内出血 ずがいないしゅつけつ 頭蓋内出血は、命にかかわったり後遺症が残ったりすることがある。
□□□ 欠乏症を防ぐため、新生児には ① が合計 51 ② 回与えられる(1回目:出生後、2回目:生後1 ★★ 週程度、3回目: ③)。	① ビタミンKシロップ ② 3 ③ 生後1ヵ月時 スライドでは、1回目は「出生後、哺乳が確立したらすぐ」、2回目は「生後1週または産科施設退院時のいずれか早い時期」。
□□□ 長期の ① 投与により腸内細菌が減少することがあるため、ビタミンK欠乏に注意する。① の服用時には、ビタミンKの必要量が ② する。 52 ★	① 抗生物質 ② 増加 腸内細菌がつくるビタミンK(No.43)が減ってしまうため。
□□□ ビタミンKの慢性的な不足は、① (骨粗鬆症)のリスクを上げる。なお、ビタミンKの過剰症は認められていない。 53 ★	① 骨形成障害 ビタミンKはオステオカルシンの合成を通して骨形成を促すため(No.47)。
□□□ 血栓抑制薬の ① は、ビタミンKのはたらきを妨げる治療薬である。そのため、① の服薬者において、② は禁忌食材である。 54 ★	① ワーファリン ② 納豆 なっとう 納豆はビタミンK₂を非常に多く含む(No.43)ので、ワーファリンの効き目を弱めてしまう。きんき禁忌=してはいけないこと。
□□□ 【ビタミンKの血液凝固への関わりと、血栓抑制薬の作用機序】ビタミンKは、No.45の①の酵素の補酵素として、① からプロトロンビンをつくる。このとき、ビタミンKは ② に変わるが、② は再びビタミンKに戻されて繰り返し使われる。血栓抑制薬(No.54)は、② をビタミンKに戻す反応を ③ する。その結果、ビタミンKが使えなくなってプロトロンビンがつかられず、血液が ④ なる。 55 ★★★	① プロトロンビン前駆体 ② ビタミンKエポキシド そがい ③ 阻害 ④ 固まりにくく(血栓ができにくく) プリントの記述問題(ワーファリンの作用機序)。No.46の図19で、ワーファリンが「阻害」している矢印を確認しよう。ワーファリンは、血液を固まりにくくして血栓(血管の中の血のかたまり)ができるのを防ぐ薬。

現代日本人で不足しているビタミン

- ビタミンDの栄養状態は、血中の ① 濃度で評価
56 する。全国的女子大学生を対象とした調査では、この
★★ 濃度が20 ng/mL未満の ② 状態の人が、約
③ もいた。

- ① 25(OH)D (25-ヒドロキシビタミンD)
② 欠乏
③ 7割 (69%)

25(OH)Dは、ビタミンDが肝臓で水酸化されたもの (No.61)。20~30 ng/mLは不足。図は東京の中高生の調査で、男子・女子とも多くが欠乏・不足の範囲にいる。



スライド12の図 (上: 男子、下: 女子)

ビタミンDの種類と生合成

- ビタミンDは、ビタミンD₂ (①) とビタミンD₃ (②) の総称で、主な働きは ③ と骨代謝で
57 ある。
★★

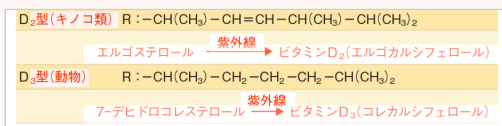
- ① エルゴカルシフェロール
② コレカルシフェロール
③ 血中カルシウム濃度の調節

覚え方: D₂の「エルゴ」はきのこのエルゴステロールから、D₃の「コレ」は動物のコレステロールの仲間からできることから。

- ビタミンD₂は ① (天日干しシイタケ・きのこ・海藻類など)に、ビタミンD₃は ② (魚・肝臓・鶏卵・乳製品など)に含まれる。きのこ類には、プロビタミンD₂である ③ として含まれている。
58
★★

- ① 植物性食品
② 動物性食品
③ エルゴステロール

プリント:きのこにはプロビタミンD₂として含まれ、紫外線照射でビタミンD₂となる。

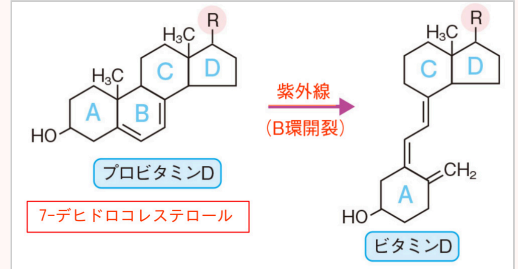


スライド3の図3

□□□ 動物由来のビタミンDは、その動物の ① において ② が照射されることにより生成される。ヒトでも同じしくみで合成されるため、日照の機会が少ないと、ビタミンDの摂取必要量が ③ する。

- ① 皮膚
- ② 紫外線
- ③ 増加

スライド14: ビタミンD₃は、動物性食品に含まれるだけでなく、**皮膚上で紫外線を受けて生合成**される。天日干しシイタケにビタミンDが多いのも、**紫外線**でエルゴステロールがビタミンD₂に変わるから。

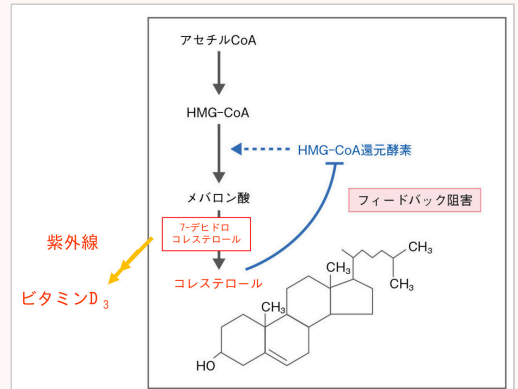


スライド14の図

□□□ ビタミンD₃は、① (プロビタミンD₃) から生成される。① は、② の生合成経路の中間代謝産物である。

- ① 7-デヒドロコレストロール
- ② コレステロール

図11: アセチルCoA→HMG-CoA→メバロン酸→…→**7-デヒドロコレストロール**→**コレステロール**の順につくられる(第9回)。途中の**7-デヒドロコレストロール**が皮膚で紫外線を受けると、ビタミンD₃になる。



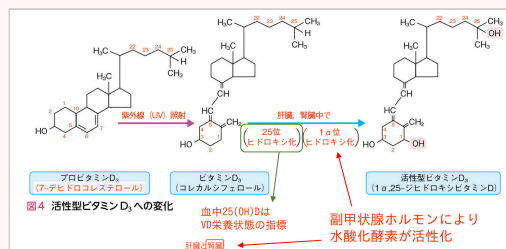
スライド14の図11

ビタミンDの活性化と生理作用

- ビタミンDが生理作用を発揮するには、活性型ビタミンD ($1\alpha,25$ -ジヒドロキシコレカルシフェロール) に
61 変化する必要がある、① 臓、② 臓の順に
★★★ ③ を受けて活性型に変わる。

- ① ^{かん}肝
② ^{じん}腎
③ 水酸化

スライド15: ビタミンD₃は、**肝臓**と**腎臓**で**水酸化**(図では**ヒドロキシ化**)を受けることにより**活性化**する。図の下: 血中の**25(OH)D**はビタミンDの栄養状態の指標(No.56)。副甲状腺ホルモンは**腎臓**の**水酸化酵素**を活性化する(No.63)。

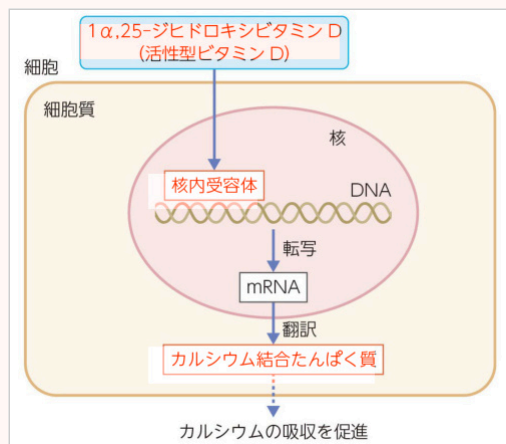


スライド15の図4

- 活性型ビタミンDは、①、遺伝子発現を調整して、mRNAの発現や②に関与する(ホルモン様作用)。その代表例が、Ca吸収に関わる輸送体や、細胞内輸送に関わる③(カルシウム結合タンパク質)である。

- ① **核内受容体に結合し**
② **タンパク質合成**
③ **カルビンディン**

スライドでは「**核内(細胞内)受容体に結合し**」。図26: **核内受容体**→DNA→転写→mRNA→翻訳→**カルシウム結合たんぱく質**→カルシウムの吸収を促進。ステロイドホルモンと同じように、細胞の中の受容体にはたらく。



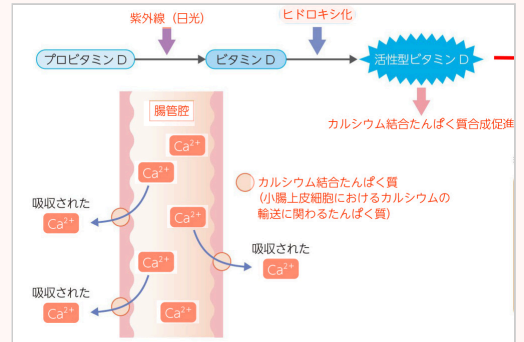
スライド15の図26

- 血中の ① 濃度が低下すると、副甲状腺ホルモ
63 ン(パロトルモン)の作用で、腎臓での活性型ビタミン
★ Dの産生が増加する。活性型ビタミンDは、② か
らの吸収や腎臓での再吸収を亢進させて、血中の
① 濃度を高める。

① カルシウム

② 小腸

スライド15: **カルシウム感受性受容体**が**血中カルシウム濃度の低下**を検知すると、**副甲状腺ホルモン(PTH)**が分泌され、腎臓の**水酸化酵素**が活性化されて、ビタミンDの活性化が亢進する。つまり**活性型ビタミンD**は、①**腎臓でのカルシウム再吸収**と、②**小腸でのカルシウム吸収**を促進する。



スライド15の図25

- 【ビタミンDの生合成過程と活性化過程】①生合成:
64 皮膚にある7-デヒドロコステロールは、紫外線を受
★★★ けて ① が開裂し、ビタミンD₃になる。②活性化:
ビタミンD₃は、肝臓で ② 位が水酸化されて、血
中を循環する形(ビタミンDの栄養状態の指標)とな
る。さらに腎臓で ③ 位が水酸化されて、活性型
ビタミンDになる。

① B環

② 25

③ 1α

プリントの記述問題。肝臓で水酸化されたものが**25(OH)D**(No.56)。活性型ビタミンDの名前「**1α,25-ジヒドロキシ...**」は、**25位**と**1α位**の2か所に水酸基(OH)が加わったことを表す。No.61の図4とNo.59の図で流れを確認しよう。

ビタミンDの欠乏症と過剰症

- ビタミンDの欠乏症は、乳幼児・小児では ① 、成
65 人では ② であり、ほかに骨粗鬆症や、血中カル
★★ シウム濃度の低下による痙攣^{けいれん}である ③ がある。

① くる病

② 骨軟化症

③ テタニー

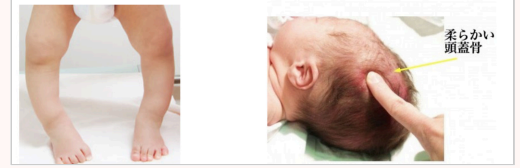
くる病と**骨軟化症**は同じ病気で、骨が成長中の小児に起こると**くる病**、成人に起こると**骨軟化症**という。スライドでは「**テタニー**」と書かれているが、医学用語としては**テタニー**。

□□□ ビタミンDが欠乏すると、 ① により骨がやわらかくなり、骨格が変形する。小児では、 ② や頭蓋癆^{ずがいろいろ}を示す。

① **カルシウム沈着障害**

② **O脚**

頭蓋癆: 頭の骨がやわらかくなり、ピンポン玉のように指で押すとへこむ。



スライド17の写真(左:O脚、右:頭蓋癆)

□□□ ① の短くなる地域・季節では、積極的にビタミンDを摂取する必要がある。

① **日照時間**

日光(紫外線)を浴びる時間が短いと、皮膚でつくられるビタミンDが減るため(No.59)。例えば冬の札幌では、夏や那覇に比べて、ビタミンDをつくるのにずっと長い日光浴が必要になる(スライド17の表)。

□□□ ① にはビタミンDや鉄が少ないので、 ① 栄養が中心の0~6か月齢児では、約 ② がビタミンDの不足・欠乏状態という報告もある。対策は、サプリメントによる補給や ③ である(④ にはビタミンDが添加されている)。

① **母乳**

② **75%**

③ **日光浴**

④ **人工乳**

内訳は、**50%**が欠乏状態、**25%**が不足状態。

□□□ ビタミンDの過剰症は、 ① や ② である。

① **高カルシウム血症**

② **腎障害**

ビタミンDはカルシウムの吸収を高める(No.63)ので、とりすぎると血中カルシウム濃度が上がりすぎる。脂溶性なので体に蓄積しやすい(No.7)。スライド3の表1では「**高カルシウム血症、腎不全**」。